

ADENDA

PISCICULTURA SAN PABLO

DESARROLLOS ACUÍCOLAS SAN PABLO

ANEXO B: PLAN DE CIERRE Y REVEGETACIÓN

Fecha: Agosto, 2024.



Adenda Piscicultura San Pablo

0	08/2024	M. Hernández J. Ruiz	P. Villarroel Coord. Proyectos	P. Valenzuela Jefe Proyectos
Revisión	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó



Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	2
2.1	Objetivo General	2
2.2	Objetivos Específicos	2
3	ANTECEDENTES GENERALES	2
3.1	Antecedentes del Proyecto	2
3.2	Vegetación existente en el Área del Proyecto	3
4	MEDIDAS PROPUESTAS	9
4.1	RESTAURACIÓN SUELO Y CICLO HÍDRICO	9
4.1.1	Descripción de las medidas	9
4.1.2	Indicadores de cumplimiento	10
4.1.3	Medidas de corrección adicionales suelos y agua	11
4.1.4	Forma de control y seguimiento del Plan	12
4.2	RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN	12
4.2.1	Área de Restauración	12
4.2.2	Densidad y composición propuesta	13
4.2.3	Actividades propuestas	14
4.2.4	Indicadores que acrediten el cumplimiento del Plan	17
4.2.5	Medidas de corrección adicionales revegetación	18
4.2.6	Forma de control y seguimiento del Plan	19
5	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	20

FIGURAS

Figura 1: Área de implementación de la revegetación.	13
--	----



FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1: Fisonomía General de Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	3
Fotografía 2. Fisonomía de la formación de Plantación de <i>Salix caprea</i>	5
Fotografía 3: Fisonomía de Plantación de <i>Pinus radiata</i>	5
Fotografía 4. Fisonomía de Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Salix caprea</i>	6
Fotografía 5: Fisonomía de Bosque Nativo de Conservación y Protección de <i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Laurelia sempervirens</i> , <i>Sophora cassioides</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Maytenus boaria</i>	6
Fotografía 6: Fisonomía de Matorral con árboles de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	8

TABLAS

Tabla 1: Superficies de las diferentes formaciones vegetacionales a intervenir por las obras del proyecto.....	8
Tabla 2: Parámetros de Evaluación de Suelo	10
Tabla 2: Cronograma de actividades asociadas a la revegetación.	20



1 INTRODUCCIÓN

Se presenta a continuación un plan de cierre y revegetación, con enfoque en la restauración ambiental, posterior a la fase de cierre y abandono del Proyecto Piscicultura San Pablo (en adelante, el Proyecto), propuesto por el titular Desarrollos Acuícolas San Pablo específicamente, para las obras permanentes como temporales del Proyecto.

El Proyecto se encuentra ubicado en la comuna de San Pablo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos, específicamente en un terreno privado al interior del Fundo conocido como Pilmaiquén II. Este consiste en la construcción y operación de un centro de cultivo (piscicultura) de flujo abierto para una producción máxima anual de 2.622 ton/año de salmónidos a cosecha. Para esto, se considera la implementación de 108 estanques de 350 m³ cada uno, con una capacidad instalada de 37.800 m³, para la crianza de salmónidos desde 3 hasta 250 gramos de peso promedio, con una proyección de generación anual de biomasa de 3.614 ton/año (850 ton stock + 2.622 ton/año de biomasa a cosecha + 142 ton/año mortalidad proyectada).

El Plan de Cierre y Revegetación se presenta en relación con lo estipulado en el artículo 19, literal a.7. del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, modificado por el D.S. N°30/2023, y por lo indicado en el punto 7.2, literal a. de la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”, de 2020, dado que existen partes y obras del proyecto en las que se considera la corta de vegetación existente en el área de emplazamiento de este, en este caso bosque correspondiente a la recuperación de cobertura vegetal correspondiente a plantaciones forestales y matorral con árboles, que son intervenidos en forma directa en una superficie de 9,23 ha.

Este plan de actividades es uno de cuatro planes destinados a aminorar el impacto del proyecto sobre el componente de flora y vegetación. Dado que el proyecto contempla la intervención de formaciones vegetales correspondientes a Bosque Nativo, por el cual, se ha desarrollado un PAS 148, el detalle de las medidas se puede ver en el Anexo H-6. Además, existen medidas específicas, para la compensación por la pérdida de especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación y/o protección especial, que se encuentran contenidas en el Anexo J-1, Apéndice 1 Plan de Manejo Biológico. Finalmente, la empresa ha desarrollado un Compromiso Ambiental Voluntario sobre Enriquecimiento de la Faja de Bosque Nativo remante, y que corresponde un denominado Bosque Nativo de Protección y Conservación, este se encuentra descrito en el Anexo P – Compromisos Ambientales



Voluntarios.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente informe es definir las medidas y criterios a comprometer para la revegetación del área de intervención del Proyecto al momento de su fase de cierre y abandono. Cabe destacar que la vida útil es de 50 años, por lo que la aplicación de este plan está sujeto al cierre definitivo del Proyecto.

2.2 Objetivos Específicos

- Detallar el plan de revegetación para la fase de cierre y abandono del proyecto, de acuerdo con las características de este.
- Definir las especies a utilizar, considerando la densidad y características de estas.
- Definir la duración y frecuencia de los monitoreos del establecimiento de la revegetación para el área.
- Definir los indicadores de éxito de la medida al cabo de un año.

3 ANTECEDENTES GENERALES

3.1 Antecedentes del Proyecto

El Proyecto se emplazará al interior de un predio privado, el cual tiene un área de influencia de 22,31 hectáreas de superficie y considera de la implementación de obras permanentes y temporales, en una superficie de intervención directa de 9,23 ha, cuya funcionalidad será apoyar al desarrollo de las actividades propias de cada una de las fases del Proyecto (construcción, operación, cierre y/o abandono).

Cabe destacar que la vida útil es de 50 años, por lo que la aplicación del presente Plan de Cierre y Revegetación está sujeto al cierre definitivo del Proyecto.

Se notificará a la Superintendencia del Medio Ambiente acerca del cierre de operaciones del centro, previo al perfeccionamiento de las acciones de cierre/abandono. En función de



lo anterior, se llevará a cabo el presente Plan de Cierre y Revegetación.

3.2 Vegetación existente en el Área del Proyecto

En función del levantamiento de información en el área de emplazamiento del proyecto (más información en el Anexo J-1 Caracterización Flora y Vegetación) se ha determinado que la vegetación a intervenir corresponde a las siguientes formaciones vegetacionales:

3.2.1.1 Plantación de *Eucalyptus globulus*:

Formación vegetal ubicada a unos 56 m.s.n.m., con pendientes inexistentes y pocos relieves. Cuenta con un grado leve de erosión. Presenta una fisonomía Plantación Exótica, dominada por la especie arbórea *Eucalyptus globulus* cuyo estrato en altura se ubica entre 19-30 metros. La cobertura arbórea estimada en las unidades de esta formación va desde muy clara (10 al 25 %) a densa (75 al 90%) y una densidad de 586 árboles por hectárea. Como parte de las especies acompañantes de la estrata arbustiva se observan las especies *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis* con una densidad muy clara (10 a 25%) y una altura de 1-2 metros. Además, en estrata herbácea se registran especies como *Rostraria cristata*, *Dactylis glomerata*, *Agrostis capillaris* y *Prunella vulgaris* cuya altura se ubica en el rango de 10 a 50 cm, presentando una cobertura clara (25-50%) (ver Fotografía 1).

La superficie de esta formación es de 18,73 hectáreas, lo que representa un 83,95% de la superficie total del Área de Influencia.

Fotografía 1: Fisonomía general de Plantación de *Eucalyptus globulus*.





Fuente: Elaboración propia, 2024.

Como acotación, la Plantación exótica de *Eucalyptus globulus* no tiene vinculación con compromisos actuales asociados al D.L. N°701, Ley N°20.283 y D.S. N°490 según certifica la CONAF provincial de Osorno, ni se encuentra en terrenos inscritos como APF.

3.2.1.2 Plantación de *Salix caprea*

Formación vegetal ubicada en terreno con pendientes muy suaves, no mayores al 5%. No se determina erosión aparente. Presenta una fisionomía Plantación Exótica, dominada por la especie arbórea *Salix caprea* cuyo estrato en altura se ubica entre 10-12 metros, se encuentra acompañada por la especie *Eucalyptus globulus* en la estrata arbórea, pero en mucho menor medida. La cobertura arbórea estimada en las unidades de esta formación es clara (25 a 50%). Como parte de las especies acompañantes de la estrata arbustiva se observa la especie *Rubus ulmifolius* con una densidad poco densa (50 al 75%) y una altura de 1-2 metros. Además, en estrata herbácea se registran especies como *Rarunculus repens* y otras cuya altura se ubica en el rango de 0 a 10 cm, presentando una cobertura poco densa (50 al 75%) (ver **Fotografía 2**). La superficie de esta formación es de 0,88 hectáreas, lo que representa un 3,94% de la superficie total del Área de Influencia.



Fotografía 2. Fisonomía de la formación de Plantación de *Salix caprea*.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

3.2.1.3 Plantación de *Pinus radiata*

Con respecto a la formación de Plantación de *Pinus radiata*, podemos decir que se encuentra ubicada en un terreno con pendientes muy suaves, no mayores al 5%. No se determina erosión aparente. Presenta una fisonomía Plantación Exótica, dominada exclusivamente por la arbórea *Pinus radiata* cuyo estrato en altura se ubica entre 10-17 metros. La cobertura arbórea estimada en las unidades de esta formación es clara (25 a 50%). Como parte de las especies acompañantes de la estrata arbustiva se observa la especie *Rubus ulmifolius* con una densidad muy clara (10 a 25%) y una altura de 1-2 metros. Además, en estrata herbácea se registran especies como *Rostraria cristata*, *Dactylis glomerata* y *Agrostis capillaris* cuya altura se ubica en el rango de 10 a 30 cm, presentando una cobertura muy clara (10 a 25%) (ver Fotografía 3). La superficie de esta formación es de 0,19 hectáreas, lo que representa un 0,85% de la superficie total del Área de Influencia.

Fotografía 3: Fisonomía de Plantación de *Pinus radiata*.



Fuente: Elaboración propia, 2024.



3.2.1.4 Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Salix caprea*

Formación vegetal ubicada en terreno con pendientes suaves, con erosión no aparente. Presenta una fisionomía Plantación Exótica, dominada principalmente por las especies *Eucalyptus globulus* en un rango de altura de 20 a 30 m y *Salix caprea* en rango de altura de 10 a 15 m, ambos estratos representan una cobertura equivalente, repartándose en un 50 % de dominancia para cada especie. La cobertura arbórea estimada en las unidades de esta formación es clara (25 a 50%). Como parte de las especies acompañantes de la estrata arbustiva se observa la especie *Rubus ulmifolius* con una densidad poco densa (50 al 75%) y una altura de 1-2 metros. Además, en estrata herbácea se registran especies como *Rarunculus repens* y otras cuya altura se ubica en el rango de 0 a 10 cm, presentando una cobertura poco densa (50 al 75%) (ver Fotografía 4).

La superficie de esta formación es de 0,16 hectáreas, lo que representa un 0,72% de la superficie total del Área de Influencia.

Fotografía 4. Fisionomía de Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Salix caprea*.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

3.2.1.5 Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*:

Formación vegetal ubicada a unos 49 m.s.n.m, con altas pendientes de 40%. Cuenta con un grado leve de erosión. Presenta una fisionomía de Bosque Nativo, dominada por las especies arbóreas *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus*



boldus y *Maytenus boaria* cuyo estrato en altura se ubica entre 4-10 metros y con una estructura de monte medio. La cobertura arbórea estimada en las unidades de esta formación es poco densa (50 a 75%), y una densidad de 631 árboles por hectárea. Como parte de las especies acompañantes de la estrata arbustiva se observan las especies *Aristotelia chilensis* y *Azara integrifolia* con una densidad clara (25 a 50%) y una altura de 1-2 metros. Además, en estrata herbácea se registran especies como *Rostraria cristata*, *Holcus lanatus*, *Prunella vulgaris*, *Bromus hordeaceus*, *Agrostis capillaris* y *Dactylis glomerata* altura se ubica en el rango de 10 a 60 cm, presentando una cobertura poco densa (50 a 75%) (ver Fotografía 5). La superficie total de esta formación es de 1,7 hectáreas, lo que representa un 7,62% de la superficie total del Área de Influencia.

Fotografía 5: Fisonomía de Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*.



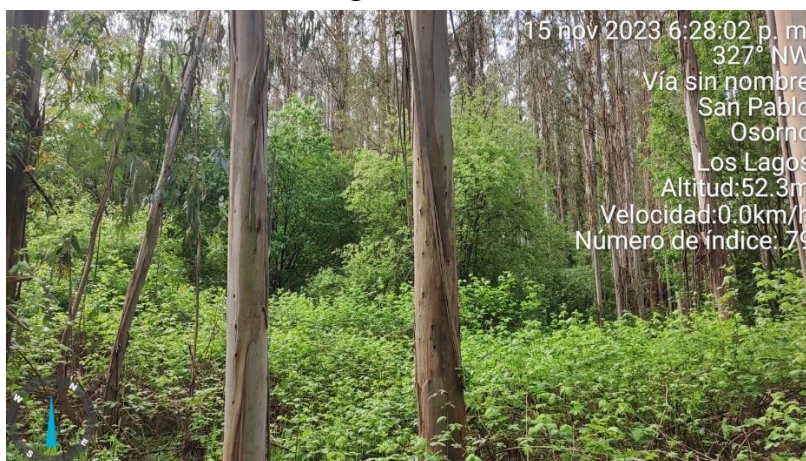
Fuente: Elaboración propia, 2024.



3.2.1.6 Matorral con árboles de *Rubus ulmifolius* y *Eucalyptus globulus*:

Formación vegetal ubicada a unos 54 m.s.n.m., con pendientes inexistentes y pocos relieves. Cuenta con un grado leve de erosión. Presenta una fisionomía de Matorral, dominada por la especie arbustiva *Rubus ulmifolius* con una densidad poco clara (25 a 50%) y una altura de entre 1-2 metros. Como parte de las especies acompañantes de la estrata arbórea se observa la especie *Eucalyptus globulus* con una densidad escasa (5 a 10%) y una altura de 10-14 metros. Además, en estrata herbácea se registran especies como *Rostraria cristata*, *Dactylis glomerata* y *Agrostis capillaris*, cuya altura se ubica en el rango de 10 a 30 cm, presentando una cobertura muy clara (10 a 25%) (ver Fotografía 6). La superficie de esta formación es de 0,65 hectáreas, lo que representa un 2,91% de la superficie total del Área de Influencia.

Fotografía 6: Fisionomía de Matorral con árboles de *Rubus ulmifolius* y *Eucalyptus globulus*.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla 1: Superficies de las diferentes formaciones vegetacionales a intervenir en forma directa por las obras del proyecto.

Formación vegetal	Superficie afectada (ha)
Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	8,31
Bosque Nativo de Conservación y Protección de <i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Laurelia sempervirens</i> , <i>Sophora cassioides</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Maytenus boaria</i>	0,12
Plantación de <i>Pinus radiata</i>	0,02



Formación vegetacional	Superficie afectada (ha)
Plantación <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Salix caprea</i>	0,16
Matorral con árboles de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Eucalytus globulus</i>	0,62
Total superficies afectadas (ha)	9,23

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Este Plan se encarga de 9,11 ha de las 9,23 ha totales que serán intervenidas, ya que las 0,12 ha restantes de Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria* que será intervenidas se remediarán mediante el PAS 148 (ver Anexo H-6 PAS 148).

4 MEDIDAS PROPUESTAS

4.1 RESTAURACIÓN SUELO Y CICLO HÍDRICO

4.1.1 Descripción de las medidas

Para la recuperación de suelos y ciclo hídrico tras la fase de cierre, se tomarán siguientes medidas:

- Mejoramiento de la Estructura del Suelo: para lograr una estructura de suelo granular o en bloques, se des compactarán los primeros 25 cm del suelo, mediante la aplicación de un subsolado, con el propósito de soltar la superficie, lograr la penetración de agua y permitir la colonización por parte de la biodiversidad del sector. Esto aplicará a toda la superficie de intervención de directa de las obras y según programa propuesto.
- Recuperación de geoforma: para la recuperación de la geoforma del área del proyecto, se utilizará tierra vegetal no contaminada con procesos industriales, será extraído de lugares autorizados, previo al inicio de la fase de cierre y abandono del Proyecto. Si bien, en el área se distingue la presencia de micro relieves asociados a depósito de sedimentos, se considera restaurar la superficie a una condición más favorable como una planicie de pendientes de hasta 5%. La restauración será consecuente con su entorno, ya que será similar a una planicie aluvial, paisaje típico



de un área dominada por ríos. Esto aplicará solo donde sea necesario, pero dentro de los límites de la superficie de intervención de directa de las obras y según programa propuesto.

- c) Mejoramiento de la Textura del Suelo: para mejorar la textura del suelo, en los primeros 10 cm del perfil, para lograr una textura franca a franca arcillosa, se propone aportar una enmienda orgánica de 1 lt de compost por cada 1 m² de terreno, mezclando todo en forma homogénea.

4.1.2 Indicadores de cumplimiento

Para verificar que estas medidas fueron efectivas, se realizará un muestreo a través de calicatas de 25 cm de profundidad, en los suelos afectados por las obras del proyecto, tomando muestras por horizontes y evaluando las condiciones fisicoquímicas y biológicas de este, para poder compararlas con los resultados obtenidos durante la evaluación de impacto ambiental previa fase de construcción del Proyecto.

Los parámetros que serán evaluados corresponden a los presentados en la siguiente tabla, basado en las recomendaciones establecidas en la Pauta para Estudio de Suelo del SAG, versión 2011 (Rectificada 2016) y elaboración propia.

Tabla 2: Parámetros de Evaluación de Suelo

Parámetros	Situación Base	Situación post cierre*
Profundidad	Profundo, > 90 cm	-
Pendiente	Fuertemente Inclinado (8 a <15%)	-
Pedregosidad superficial	Ligera 5 a <15% de piedras 10 a <20% de gravas	-
Clases de drenaje	Bien drenado	-
Textura	Franco – Franco Arenoso	-
Estructura	Granular o Bloques	-
Pedregosidad subsuperficial	Moderada (<35%)	-
Erosión	No aparente	-
Problemas de drenaje	No existen	-

* Por evaluar posterior a la aplicación de las medidas asociadas al plan de cierre y revegetación del Proyecto
Fuente: Elaboración propia a partir de la “Pauta para Estudio de Suelo del SAG, versión 2011 (Rectificada 2016)”.



4.1.3 Medidas de corrección adicionales suelos y agua

En caso de que las medidas no hayan sido efectivas, se evaluará la implementación de las siguientes medidas de restauración adicionales, siguiendo los lineamientos establecidos en la “Guía de Evaluación Ambiental Recurso Suelo” del 2018 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

- Estabilización física: construcción de obras tales como: empalizadas, obras de arte que permitan revertir los efectos erosivos.
- Aplicación de subsolado para descompactar el suelo (indicando profundidad de subsolado y maquinaria a utilizar).
- Plan de recuperación de suelo por extracción de empréstitos, que incluya:
 - Plano de la superficie a recuperar a escala adecuada.
 - Descripción de la metodología a aplicar.
 - Sistema de restitución del material suelo removido.
 - Origen del material de relleno, cuantificación (m^3 y t), lugar de acopio, tiempo que permanecerá almacenado y su protección.
 - Nivelación de suelo
 - Taludes que se establecerán (ángulos o pendiente de inclinación), y obras que permiten la estabilización de éstos.
 - Descripción del sistema de drenaje, canales de intercepción y de conducción de aguas lluvias.
 - Plan de revegetación del sector de los taludes y del suelo basal: especificación de las especies de flora a considerar en el plan de vegetación, o de cultivos, y el sistema de riego a implementar.
 - Definición del uso futuro del suelo recuperado
 - Cronograma de actividades
- Aplicación de enmiendas para corrección de pH y conductividad eléctrica.
- Reposición de estratas impermeables para mantener condiciones de mal drenaje.
- Reposición de la condición original de suelos caracterizados, con determinación de indicadores ante la ocurrencia de vertidos de contaminantes al suelo por derrames



de sustancias químicas líquidas, sólidas y otras que conformen parte de las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto.

4.1.4 Forma de control y seguimiento del Plan

Se realizarán una serie de monitoreos periódicos, en donde se midan los parámetros establecidos en la **Tabla 2**, el resultado y análisis de la comparación de la situación actual con la original estará contenido en un informe, el cual será enviado a la autoridad (SEA y SAG regionales). En el caso que se detecten desviaciones, se propondrán medidas de corrección adicionales, como las descritas anteriormente, con todos los detalles en un plan de acción.

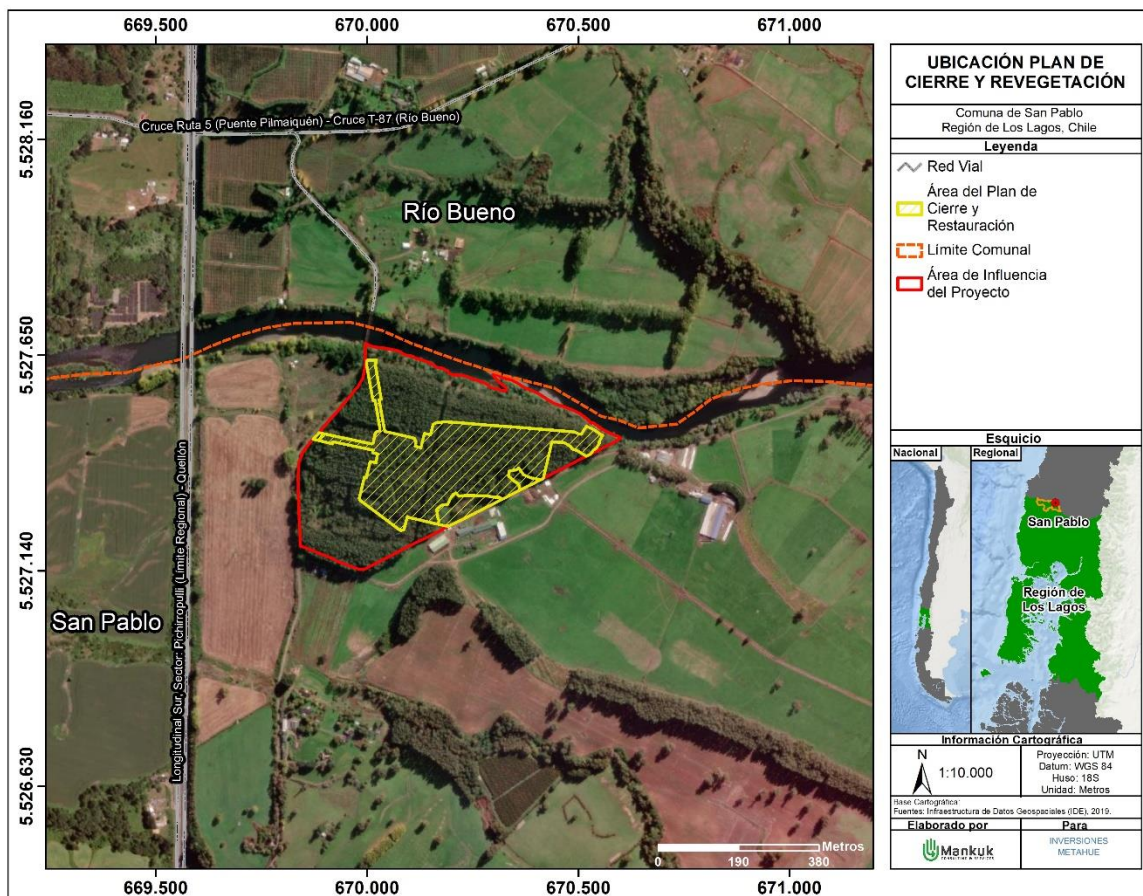
4.2 RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN

4.2.1 Área de Restauración

El diseño de la restauración o revegetación de las áreas de plantación y matorral, que quedarán desnudas luego de la fase de cierre y abandono, está considerado mediante el establecimiento de una plantación con especies arbóreas, definidas para el presente plan; esta actividad se desarrollará en el área de intervención directa sobre las formaciones vegetales que no corresponden a Bosque Nativo, como se puede observar en la Figura 1, a continuación. El área corresponde a una superficie de 9,11 ha.



Figura 1: Área de obras o intervención directa de la revegetación de zonas de plantación y matorral.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

4.2.2 Densidad y composición propuesta

Se propone realizar una revegetación homogénea a una densidad de 1.400 plantas/ha, que es superior a la densidad original calculada para las especies arbóreas en el área que es de 1.352 árboles/ha. La composición de especies se ha definido en base a la información de terreno levantada, los valores totales originales de la vegetación encontrada se detallan en la **Tabla 3**.



Tabla 3. Densidades por especie originales encontrada en el área de intervención.

Especie	Densidad Promedio (N° árboles/ha)	Cantidad de Plantas (N° árboles)
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	906,03	8526
<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	78,86	742
<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	76,82	723
<i>Acacia dealbata</i> Link.	74,55	701
<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	59,97	564
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	52,85	497
<i>Pinus radiata</i> D. Don	36,36	342
<i>Populus nigra</i> L.	27,27	257
<i>Peumus boldus</i> Molina	22,85	215
<i>Maytenus boaria</i> Molina	11,02	104
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	3,64	34
<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	1,82	17
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	0,36	3

Fuente: Elaboración propia, 2024.

No obstante, lo anterior, se propone una composición de especies de la revegetación, basada solo en especies arbóreas de origen nativas, estas son: *Nothofagus obliqua*, *Lomatia dentata*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus*, *Maytenus boaria*, *Laurelia sempervirens* y *Luma apiculata*; esto en una proporción de 3:3:2:1:1:1:1.

4.2.3 Actividades propuestas

4.2.3.1 Protección al establecimiento de la revegetación

- **Plantas:** Las plantas que se utilizarán para la restauración serán adquiridas de preferencia en viveros existentes en la provincia. Los individuos de la reforestación corresponderán a plantas producidas en speedling o raíz desnuda y tendrán como mínimo dos años viverizadas antes de ser plantadas. Deberán tener un aspecto sano y vigoroso, tallo resistente y firme con buena relación tallo/raíz y DAC (diámetro altura de cuello). Las plantas tendrán un tamaño igual o mayor a los 30 cm de altura, con raíces abundantes y bien distribuidas, sin deformaciones ni enrollamientos; sanas, sin presencia de patógenos, sin daños en el tallo, ni en las hojas.
- **Transporte de Plantas:** Se realizará a través de un vehículo con protección contra el viento y la radiación solar, desde el vivero hasta la zona de acopio del sector a



reforestar. Se aplicará riego para evitar la deshidratación y, en general, se realizarán todos los cuidados necesarios para favorecer un buen estado fitosanitario de los ejemplares durante el acopio y antes de la plantación de los ejemplares.

- Cercado: La instalación de cercos será realizada antes del inicio de la plantación. Los cercos son confeccionados con 4 hebras de alambre de púas y postes de pino impregnado plantados cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección de 2 pulgadas aproximadamente. Siendo la cobertura del cercado la suficiente para dejar excluidos todos los paños que incluirá la restauración.
- Preparación de suelo: Se ejecutará un cultivo localizado, realizando tasas de cultivo casillas con pala manual de 50x50x50 cm. previo a la plantación. Se mantendrá las proporciones señaladas en la **Tabla 3**, dejando las especies distribuidas homogéneamente, no en grupos.
- La mayor proporción de plantación es para la especie *Eucaliptus globulus*, ya que fue la especie con mayor frecuencia en las parcelas del inventario forestal realizado.
- Época de plantación: Las actividades de revegetación se realizarán de preferencia entre los meses de junio y agosto, con el objetivo de aprovechar mejor las precipitaciones del período invernal y la poca activación de agentes biológicos.
- Método de plantación: El establecimiento de la plantación se realizará empleando una pala plantadora, con una distribución de las plantas aleatoria de las especies.
- Plantación y fertilización: Una vez terminada la preparación de suelo se realizará la plantación, cada planta se ubicará con sumo cuidado para evitar dañar el sistema radicular, luego se rellenará con tierra del lugar y se apisonará con los pies para evitar burbujas de aire que pudiesen deshidratar las plantas. Se considera la aplicación de fertilizante de liberación lenta compuesto por NPK que fomente el crecimiento y desarrollo radicular, fortaleciendo la planta. La aplicación se realizará dentro de la tasa, debiendo taparse posteriormente.
- Riego: Se realizará un riego de establecimiento con camión aljibe y motobomba.
- Protección contra Lagomorfos: Para evitar el daño que pueden provocar lagomorfos (liebres y/o conejos) sobre la revegetación se instalaran protecciones individuales o también llamados shelter para cada uno de los ejemplares reforestados.



- Control mecánico de malezas: Después de la plantación, se realizará el primer control de malezas al primer mes y luego cada seis meses desde la plantación, considerando un período de mantenciones de 24 meses en total. Esto debe incluir los cortafuegos, con el objetivo de disminuir la competencia que pueda amenazar la sobrevivencia de las plantas, así como también reducir el riesgo de incendios.

4.2.3.2 Monitoreo e Inventario:

De forma anual, se realizará un monitoreo e inventario forestal el cual registrará principalmente porcentaje de prendimiento; éste se realizará el año 1 y año 2 de la plantación. Se entregarán los informes respectivos de inventario con su correspondiente análisis estadístico. En terreno se dejarán marcados los centros de parcela. Se registrará el punto GPS del centro de parcela y se numerará la parcela con su respectivo año de ejecución. El muestreo se realizará con una cobertura de un 2% utilizando parcelas circulares de 500 metros cuadrados las cuales serán distribuidas con una malla sistemática con un punto inicial aleatorio. El marco de plantación es sistemático, por lo que la probabilidad del estadígrafo que se utilizara corresponde a un Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S.), ya que la población se distribuye normalmente. Además, de revisar el estado del cerco perimetral y de los shelters individuales.

4.2.3.3 Protección contra incendios forestales

Se consideran las siguientes medidas de protección, control y prevención de incendios forestales:

- Prohibición del uso del fuego para cualquier actividad para las etapas de cierre y abandono del Proyecto.
- Material vegetal de desecho: se retirará manualmente el material vegetal de desecho producto del roce de vegetación. El almacenamiento de éstos será fuera del predio. El material de diámetros menores a 5 cm será dimensionado y/o chipeado para posteriormente ser incorporado al suelo que se extraiga de las excavaciones.
- Manejo de combustibles y otros materiales de riesgo: Se reducirá la cantidad de material leñoso mediante limpieza antes del comienzo de la época de incendios. Todo residuo del manejo de vegetación será extraído de los sectores de proyecto.



Se realizarán limpiezas de todo material que suponga un riesgo de provocar la ignición de la vegetación, como es el caso de vidrios y botellas.

- **Capacitación:** Se capacitará permanentemente al personal respecto de las actividades que impliquen riesgos de incendio.
- **Cortafuego perimetral:** Se realizará un cortafuegos perimetral de 4 metros de ancho. Este cortafuegos será monitoreado para eliminar vegetación que se pueda establecer en el mismo, así como potencial basura que se pueda desplazar en él.

4.2.4 Indicadores que acrediten el cumplimiento del Plan

A continuación, se presenta en detalles los distintos indicadores que acreditan el cumplimiento del Plan de cierre y revegetación.

- **Señalización:**

Se instalarán letreros que indique que el área en cuestión se encuentra en recuperación, “Zona de protección y conservación” o “Área de Revegetación de bosque Nativo”, además se implementarán letreros que prohíban el uso de fuego en el área, como “prohibido fumar”, “prohibición de quemas agrícolas”, “prohibición de extracción de ejemplares” y/o “Zona de Cuidado de Flora Nativa”.

- **Cerco Perimetral**

Como medida de prevención, se mantendrá el vallado del proyecto en la zona de Revegetación, el cual está compuesto de malla Acma con postes metálicos y galvanizados.

Una vez finalizada la instalación de carteles y cierre, se creará un reporte con registro fotográfico que indique el cumplimiento de la medida, el cual será puesto a disposición de CONAF para su seguimiento.

- **Informe al 1^{er} año de monitoreo:**

Durante el primer año, se realizará monitoreo e inventario y se emitirá un informe con los resultados y análisis. Con esta información se determinará el porcentaje de prendimiento de la plantación y se planificará los posibles replantes. El objetivo es obtener un porcentaje de prendimiento del 75% al término del segundo año.



- **Informe al 2^{do} año de monitoreo**

Durante el segundo año nuevamente se debe evaluar el porcentaje de prendimiento y de ser necesario planificar un nuevo replante.

- **Informe replante:**

Este está sujeto al resultado del prendimiento durante los monitoreos, si se obtiene un prendimiento menor 75%, se deberá realizar. El informe de replantación se indicará el trabajo realizado con respecto al replante, protección contra lagomorfos y fertilización. Con registro fotográfico.

4.2.5 Medidas de corrección adicionales a la revegetación

De observarse que las densidades de individuos y porcentaje de prendimiento no se estuviera logrando, se procederá a reevaluar las medidas de protección, las cuales corresponden a:

- **Replante:** Se realizará si el resultado luego de algún monitoreo es menor al 75% de prendimiento para reponer los individuos que no hayan logrado su establecimiento. Junto con esto se evaluará si es necesario realizar riego.
- **Aplicación de agroquímicos** en el caso de que aparezcan pérdidas o daños por hongos, insectos u otro patógeno.
- **Mantenimiento o recambio del cerco.** Refuerzo de cercos y protecciones individuales en caso de ataque de conejos, liebres o ratones.
- **Mantenimiento o recambio de los shelters.**
- **Se considera riego complementario** de invierno y primavera, en caso de sequía. Estos serán riegos de tipo manual. Para determinar los riegos se usará hidrómetro, con el objeto de determinar la humedad del suelo, con esa información se calculará la necesidad de aplicación de riego.
- **Intensificar el Control de maleza:** El objeto de esta actividad es remover la maleza que se encuentre dentro de un radio de 1 metro alrededor del espécimen para reducir la competencia entre los ejemplares.



- **Mantenición de tazas:** La mantención de tazas alrededor de cada individuo facilitará la acumulación de aguas durante los meses de invierno y épocas de riego, evitando las pérdidas por escurrimiento.

4.2.6 Forma de control y seguimiento del Plan

El titular compromete enviar a la Superintendencia del Medioambiente, los resultados de la implementación de la medida. El envío de este informe será realizado al mes siguiente de las actividades del plan de cierre y revegetación, luego al año 1 y a los 2 años desde la plantación.

- **Informe al 1^{er} año de monitoreo:**

Durante el primer año, se realizará monitoreo e inventario y se emitirá un informe con los resultados y análisis. Con esta información se determinará el porcentaje de prendimiento de la plantación y se planificará los posibles replantes. El objetivo es obtener un porcentaje de prendimiento del 75% al término del segundo año. En el informe de monitoreo se indicará el trabajo realizado con respecto al seguimiento hecho y se expondrán registros fotográficos.

- **Informe al 2^{do} año de monitoreo**

Durante el segundo año nuevamente se debe evaluar el porcentaje de prendimiento y de ser necesario planificar un nuevo replante. Se realizará la misma metodología que en el monitoreo al 1er año. En el informe de monitoreo se indicará el trabajo realizado con respecto al seguimiento hecho y se expondrán registros fotográficos.

- **Informe replante:**

Este está sujeto al resultado del prendimiento durante los monitoreos, si se obtiene un prendimiento menor 75%, se deberá realizar. El informe de replantación se indicará el trabajo realizado con respecto al replante, protección contra lagomorfos y fertilización. Con registro fotográfico.



5 Cronograma de actividades

Se detalla a continuación el cronograma de actividades asociado a presente propuesta de revegetación.

Tabla 4: Cronograma de actividades asociadas a la revegetación.

ACTIVIDAD	MES																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Cercos																								
1.1 Faja cerco																								
1.2 Construcción cerco																								
1.3 Construcción corta fuegos																								
1.4 Revisión y/o Mantención cerco																								
2. Preparación de suelo																								
2.1 Roce con maquinaria																								
2.2 Preparación de casillas																								
3. Plantación																								
3.1 Plantación																								
3.2 Instalación shelter																								
3.3 Revisión y/o Mantención shelter																								
3.4 Replante																								
4. Riego																								
4.1 Riego establecimiento																								
5. Control de malezas																								
5.1 Control manual																								
6. Fertilización																								



ACTIVIDAD	MES																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.1 Fertilizante																								
7. Inventario																								
7.1 Inventario forestal																								
8. Entregables																								
8.1 Informe de plantación y cercado																								
8.2 Informe de monitoreo																								
8.4 Informe de replante																								

Fuente: Elaboración propia, 2024.